

Hilo — Ficha de salud portátil para mascotas

26 de septiembre de 2026 · 0xSignalShadow

Objetivo y principios

Hilo (nombre de trabajo) permite que cualquier veterinario, en cualquier país, vea la ficha de salud actualizada de una mascota en segundos, sin instalar nada y sin que el dueño pierda el control de los datos.

Hoy existen dos piezas y ninguna resuelve el problema:

- **Registros de identificación** (RIAC en Madrid, REIAC en España, Europetnet en Europa): dicen quién es el dueño, no si el animal es alérgico o qué medicación toma.
- **Historial en la clínica habitual**: completo, pero encerrado en el software de esa clínica. La copia en PDF se pierde, queda desactualizada tras cada visita y está en un solo idioma.

Principios de diseño:

1. **El dueño es el custodio.** Los datos viven cifrados; el servidor no puede leerlos.
2. **Cero fricción para el veterinario.** Una web que se abre desde un QR, NFC o número de chip. Sin cuentas ni instalación.
3. **El número de chip es público.** Sirve para localizar la ficha, nunca para abrirla.
4. **Estructurado antes que texto libre.** Para poder traducir y comparar entre países.
5. **La ficha se actualiza sola en cada visita.** El veterinario que atiende puede añadir notas, que vuelven cifradas al dueño.
6. **Distinguir siempre el origen del dato.** Lo que declara el dueño no pesa igual que un informe firmado por una clínica.

Actores y flujos principales

Actor	Qué necesita	Cómo accede
Dueño	Mantener la ficha y decidir quién la ve	App móvil (React Native)
Veterinario de guardia (otra ciudad o país)	Alergias, medicación, antecedentes, ya	Web: QR, NFC o número de chip
Veterinario habitual	Ver lo que pasó fuera y subir informes	Web con enlace permanente que concede el dueño
Quien encuentra al animal perdido	Contactar con el dueño	QR o NFC de la placa

Flujo 1 — Urgencia en el extranjero, dueño presente

1. El veterinario escanea la placa o el dueño le enseña un QR en su móvil.

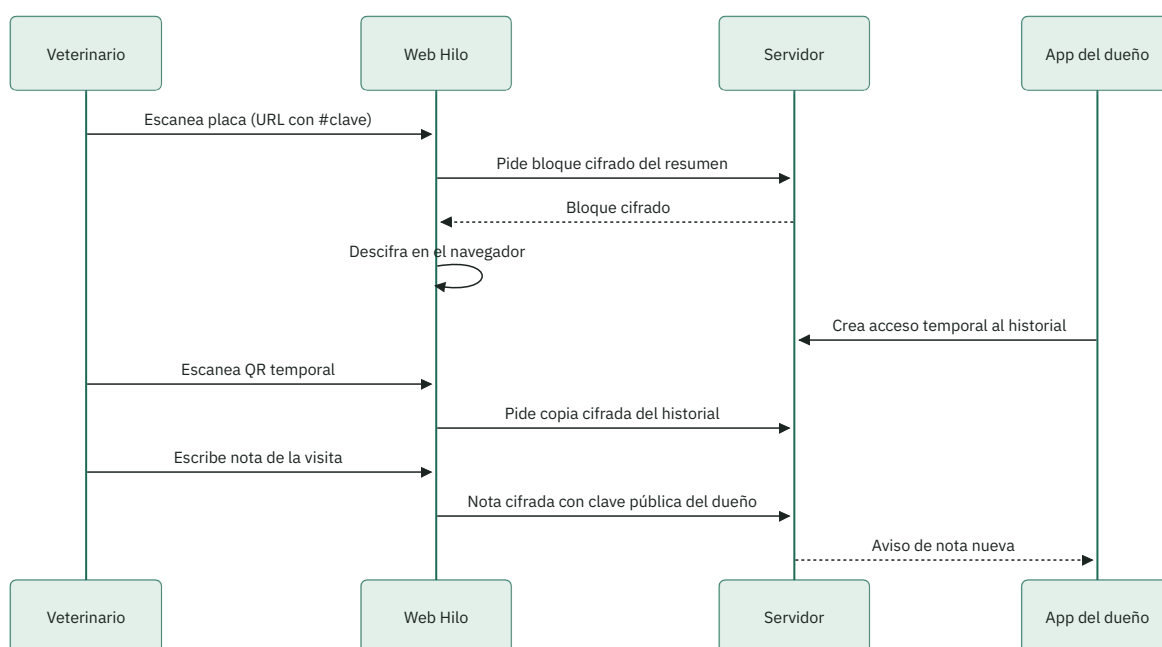
2. Se abre la web en el idioma del navegador del veterinario con el resumen de emergencia.
3. El dueño pulsa "Compartir historial completo" y elige 24 o 72 horas; el veterinario escanea el nuevo QR.
4. Al terminar, el veterinario añade la nota de la visita, diagnóstico y tratamiento.
5. La nota llega cifrada a la app del dueño, que la acepta en la ficha.

Flujo 2 — Dueño ausente o sin móvil

1. El veterinario lee el chip con su lector e introduce el número en la web, o escanea la placa.
2. Con solo el número de chip ve "Existe ficha" y un botón para avisar al dueño dejando su clínica y teléfono.
3. Con la placa física ve el resumen de emergencia directamente.

Flujo 3 — Vuelta a casa

El veterinario habitual, con un acceso permanente concedido por el dueño, ve la nota del veterinario extranjero y la traducción de los campos estructurados, y puede subir sus propios informes.



Niveles de acceso y vías físicas

Nivel	Qué hace falta	Qué se ve	Caduca
0 — Localizar	Número de chip	"Existe ficha" + botón para avisar al dueño	—
1 — Emergencia	Placa QR/NFC (clave en la URL)	Alergias, enfermedades crónicas, medicación actual, vacuna de la rabia, contacto	No; se rota al cambiar la placa
2 — Historial	Enlace temporal generado por el dueño	Todo: visitas, analíticas, documentos originales	24 h, 72 h o 7 días; revocable

Nivel	Qué hace falta	Qué se ve	Caduca
3 — Veterinario habitual	Acceso permanente concedido por el dueño	Todo + subir informes	Hasta que el dueño lo retire

El dueño elige qué campos entran en el nivel 1. Por defecto: alergias, enfermedades crónicas, medicación actual y teléfono de contacto.

Vías físicas

- **Microchip subcutáneo** (ISO 11784/11785, 134,2 kHz). Lo leen veterinarios y protectoras con su lector; los móviles no pueden, porque su NFC trabaja a 13,56 MHz. Solo da acceso al nivel 0.
- **Placa del collar con QR impreso y chip NFC de 13,56 MHz.** Cualquier móvil la lee. Contiene la misma URL: `https://[dominio]/e/{id}#{clave}`. Da acceso al nivel 1.
- **QR en la app del dueño.** Para el nivel 2; se genera en el momento y solo vale para esa consulta.

Lectores Bluetooth de 134,2 kHz: la web y la app aceptan el número en un campo de texto, porque la mayoría de estos lectores funcionan como teclado Bluetooth.

Modelo de datos clínicos e idiomas

Todo lo que un veterinario necesita en una urgencia se guarda como dato estructurado con código, no como texto libre. Así la web lo muestra traducido al idioma del navegador y se evitan malentendidos entre países.

Entidad	Campos clave	Codificación
Animal	Especie, raza, sexo, esterilizado, fecha de nacimiento, peso, número de chip	Especie y raza con catálogo propio
Alergia	Sustancia, reacción, gravedad	Principio activo (código ATCvet)
Enfermedad	Diagnóstico, desde cuándo, estado	Terminología veterinaria VeNom
Medicación	Principio activo, dosis, pauta, desde, hasta	ATCvet + dosis en mg/kg
Vacuna	Enfermedad, producto, lote, fecha, validez	Catálogo de enfermedades; rabia destacada
Visita	Fecha, clínica, país, motivo, diagnóstico, tratamiento, nota libre	VeNom + texto libre
Documento	Tipo, fecha, archivo original, hash SHA-256	PDF o imagen

Reglas:

- **Medicamentos por principio activo.** Las marcas comerciales cambian de un país a otro; el principio activo no.
- **Texto libre sin traducir automáticamente.** Las notas se muestran en su idioma original con un aviso. Una traducción automática opcional, marcada como tal, se hace en el navegador del lector.
- **Procedencia de cada dato.** Cada registro indica si lo introdujo el dueño, si viene de un documento de clínica (con el documento enlazado) o si lo escribió un veterinario desde la web.

- **Importación de informes.** El dueño fotografía o sube el PDF de su clínica; el OCR en el móvil propone los campos y el dueño los confirma antes de guardarlos.

Criptografía y privacidad

Núcleo criptográfico en Rust compilado a WASM, compartido por la app (vía JSI) y la web del veterinario.

Clave	Qué es	Dónde vive
Clave del dueño	Par X25519 + Ed25519	Keychain / Keystore del móvil
Clave de la ficha K	Simétrica aleatoria, cifra el historial	Envuelta con la clave del dueño
Clave de emergencia E	Cifra el resumen de nivel 1	En el fragmento # de la URL de la placa
Clave de acceso temporal T	Cifra una copia del historial	En el fragmento # del QR temporal
Clave del veterinario habitual	Par X25519 de su navegador	Recibe K envuelta, revocable

- Cifrado simétrico: XChaCha20-Poly1305. Documentos grandes en bloques de 1 MB.
- Notas del veterinario: sobre sellado X25519 a la clave pública del dueño. El veterinario escribe pero no puede leer el historial fuera de su acceso.
- El fragmento **#** de una URL nunca se envía al servidor, así que el servidor guarda bloques que no puede abrir.
- Revocar borra la copia cifrada del servidor, pero no lo que el veterinario ya descargó. La app lo dice al compartir.

Protección del número de chip

- El servidor no guarda el número en claro: guarda `HMAC-SHA256(pepper, chip)`, con el `pepper` en un servicio separado.
- Límite de consultas por IP y respuestas de igual tamaño y tiempo exista o no la ficha, para que nadie pueda recorrer números.
- Los avisos al dueño usan un token de notificación push; nunca se muestra su teléfono ni su email en el nivel 0.

Registro de accesos

Cada apertura queda firmada con fecha, nivel y país aproximado (derivado de la IP en el momento, sin guardarla) y se envía cifrada al dueño.

Recuperación

Código de recuperación de 24 palabras en papel y, opcionalmente, un segundo dispositivo (por ejemplo, el móvil de otro miembro de la familia) como copia de la clave.

Interoperabilidad y federación

Hilo no pretende ser la única base de datos: publica un protocolo abierto para que otras apps, registros de identificación y software de clínicas de cualquier país conecten sus chips. Un veterinario en Lisboa

consulta un chip una sola vez y la búsqueda llega a todas las plataformas conectadas, sea cual sea el país de origen del animal. Es el mismo modelo que Europetnet usa para la identidad, aplicado a la salud.

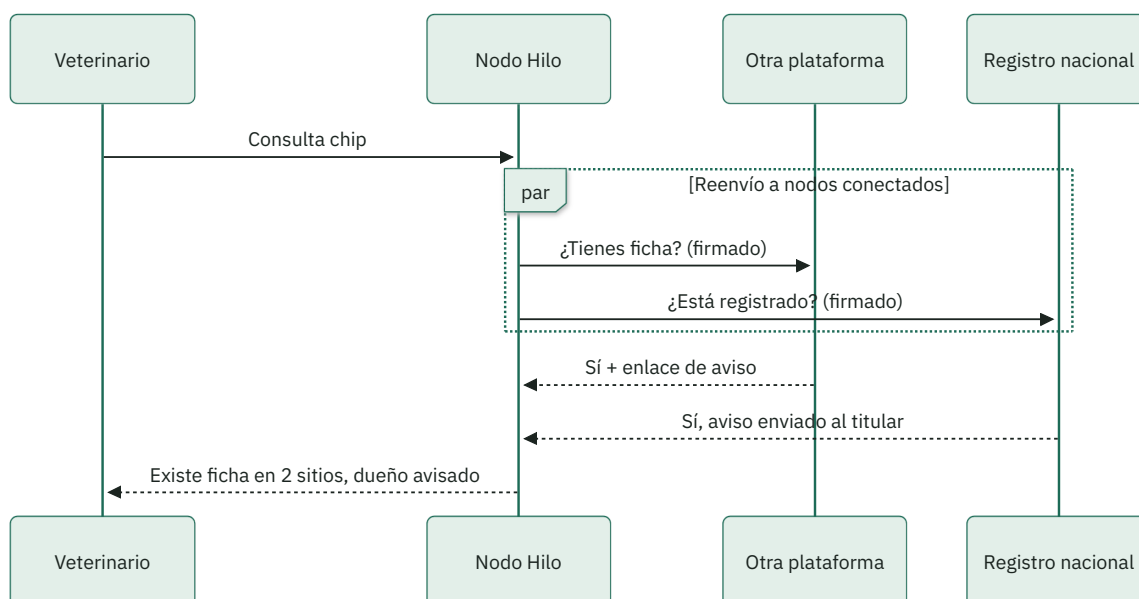
Quién puede conectarse

Tipo de socio	Qué aporta	Cómo se conecta
Otra app de fichas de mascotas	Sus fichas, en su propio servidor	Nodo federado (API de federación)
Registro de identificación (autonómico, nacional)	Saber si el chip está registrado y avisar al titular	Conector de solo aviso, sin datos de salud
Software de gestión de clínicas	Enviar informes firmados a la ficha del dueño, con su permiso	Cliente de la API de nivel 3
Protectoras y ayuntamientos	Lectura de chip y aviso al dueño	Web de nivel 0, sin integración

Identificador universal del chip

- Chips ISO 11784/11785: 15 dígitos. Los 3 primeros son el código de país (ISO 3166 numérico: 724 España, 620 Portugal) o el código de fabricante (900–998). Se guardan tal cual, sin espacios.
- Chips antiguos no ISO (9 o 10 caracteres, aún habituales en algunos países como EE. UU.): se aceptan con un prefijo de tipo, **nonISO:** + el código en mayúsculas, para no confundirlos nunca con uno ISO.
- Un animal con dos chips (uno antiguo y otro nuevo) se registra con ambos y la búsqueda funciona por cualquiera de ellos.

Búsqueda federada



- Cada nodo tiene un par de claves Ed25519 y firma sus peticiones y respuestas; un directorio público de nodos lista sus claves, países y tipo.

- La respuesta de un nodo solo dice "existe" o "no existe" y ofrece un enlace para avisar al dueño. Nunca devuelve datos de salud ni del dueño: el acceso sigue dependiendo de la placa o del permiso del dueño (niveles 1–3).
- Cada nodo aplica sus propios límites de consultas y el mismo tamaño y tiempo de respuesta exista o no la ficha, para que la federación no sirva para recorrer números.
- Tiempo máximo de espera por nodo: 2 segundos. Los que no responden se muestran como "no disponible", sin bloquear el resultado.

API abierta para socios

Endpoint	Quién lo llama	Función
POST /federation/v1/lookup	Nodos entre sí	¿Existe ficha para este chip?
POST /federation/v1/notify	Nodos entre sí	Avisar al dueño de que un veterinario pide acceso
GET /federation/v1/nodes	Cualquiera	Directorio público de nodos y sus claves
POST /records/v1/import	App del dueño	Traer un paquete cifrado exportado desde otra plataforma
POST /clinics/v1/reports	Software de clínica con permiso de nivel 3	Subir un informe firmado a la ficha

Portabilidad

El dueño puede exportar su ficha completa como un paquete cifrado (formato abierto, esquema JSON de `packages/schema`) e importarlo en cualquier otra plataforma compatible. Así nadie queda atrapado en Hilo.

Especificación y alta de socios

- Especificación pública: OpenAPI de la federación y esquema JSON del modelo clínico, con licencia CC BY 4.0 para que cualquiera pueda implementarla. El código de Hilo sigue en AGPL-3.0.
- Alta de un nodo: solicitud con dominio, país, responsable y clave pública; verificación del dominio y periodo de pruebas en un entorno de ensayo antes de entrar en el directorio.
- Un nodo que filtre datos o permita recorrer números se retira del directorio y deja de recibir consultas.
- Los registros oficiales no pueden obligarse a participar. Para ellos el conector es de solo aviso, que es lo mínimo que necesitan ofrecer.

Arquitectura técnica

Paquete	Contenido
apps/mobile	React Native bare: ficha, importación con OCR (ML Kit), compartir, notificaciones, escritura de placas NFC
apps/vet	Next.js 15 exportado como estático: web del veterinario, sin cuentas, i18n

Paquete	Contenido
apps/api	Fastify: bloques cifrados, índice de chips, accesos, avisos
packages/crypto	Rust → WASM: cifrado, envoltura de claves, firmas
packages/schema	Tipos del modelo clínico y catálogos (ATCvet, VeNom, especies) con traducciones
packages/db	Esquema Drizzle

La web del veterinario es estática y ligera (objetivo: menos de 300 KB) para que cargue rápido con mala cobertura en cualquier país. Se sirve desde Cloudflare; la API corre en el homelab con Docker Compose, PostgreSQL, DragonflyDB y Garage S3.

```
export const pets = pgTable('pets', {
  id: uuid('id').defaultRandom().primaryKey(),
  ownerPubKey: bytea('owner_pub_key').notNull(),
  chipIndex: bytea('chip_index').unique(), // HMAC del número de chip
  pushToken: text('push_token'),
  createdAt: timestamp('created_at').defaultNow(),
});

export const blobs = pgTable('blobs', {
  id: uuid('id').defaultRandom().primaryKey(),
  petId: uuid('pet_id').references(() => pets.id),
  kind: text('kind').$type<'record' | 'emergency' | 'document' | 'share'>(),
  s3Key: text('s3_key').notNull(), // contenido cifrado en Garage
  version: integer('version').notNull(),
  expiresAt: timestamp('expires_at'), // solo para accesos temporales
});

export const grants = pgTable('grants', {
  id: uuid('id').defaultRandom().primaryKey(),
  petId: uuid('pet_id').references(() => pets.id),
  level: integer('level').notNull(), // 2 temporal, 3 veterinario habitual
  wrappedKey: bytea('wrapped_key'), // K envuelta para el veterinario (nivel 3)
  expiresAt: timestamp('expires_at'),
  revokedAt: timestamp('revoked_at'),
});

export const inbox = pgTable('inbox', {
  id: uuid('id').defaultRandom().primaryKey(),
  petId: uuid('pet_id').references(() => pets.id),
  sealed: bytea('sealed').notNull(), // nota o aviso cifrado al dueño
  createdAt: timestamp('created_at').defaultNow(),
});
```

El servidor solo conoce identificadores aleatorios, tamaños y fechas. No hay nombres de mascotas, dueños ni diagnósticos en claro.

Dominio pendiente: el nombre es Hilo, pero hilo.fans sigue siendo del mapa de tendencias culturales. Se buscará un dominio de tono clínico (.vet, .health o .app); falta comprobar disponibilidad.

Estructura del monorepo

Un solo repositorio con Turborepo y pnpm workspaces. Las apps no se importan entre sí: todo lo compartido vive en `packages/`.

```
hilo/
├─ apps/
│  └─ mobile/                # React Native bare (iOS + Android)
│     └─ src/screens/        # Ficha, Compartir, Avisos, Viaje
│     └─ src/nfc/            # Escritura de placas NFC
│     └─ src/ocr/            # Importación de informes con ML Kit
│  └─ vet/                   # Next.js 15, export estático, web del veterinario
│     └─ app/e/[id]/          # Nivel 1: resumen de emergencia
│     └─ app/s/[id]/          # Nivel 2: historial temporal
│     └─ app/chip/            # Nivel 0: consulta por microchip
│  └─ api/                   # Fastify
│     └─ src/routes/          # blobs, chip, grants, inbox, notify
│     └─ src/federation/      # Nodo federado: lookup, notify, directorio de nodos
│     └─ src/pepper/          # Servicio aislado del HMAC del chip
├─ packages/
│  └─ spec/                  # OpenAPI de la federación + esquema JSON (CC BY 4.0)
│  └─ crypto/                # Rust → WASM (+ binding JSI para móvil)
│  └─ schema/                # Tipos clínicos, validación Zod, catálogos
│  └─ i18n/                  # Traducciones de catálogos y UI (es, pt, en, fr...)
│  └─ tokens/                # Colores, tipografía, espaciado (fuente única)
│  └─ ui-web/                # Componentes React para apps/vet
│  └─ ui-native/             # Componentes React Native para apps/mobile
│  └─ db/                    # Esquema Drizzle y migraciones
│  └─ config/                # tsconfig, ESLint y Prettier compartidos
├─ infra/
│  └─ compose.yaml           # api, postgres, dragonfly, garage, caddy
│  └─ Caddyfile              # Logs sin rutas ni IP
├─ turbo.json
├─ pnpm-workspace.yaml
└─ LICENSE                   # AGPL-3.0
```

Quién depende de quién

Paquete	Lo usan
crypto	mobile, vet (nunca api: el servidor no descifra)
schema	mobile, vet, api
i18n	mobile, vet
tokens	ui-web, ui-native
ui-web	vet
ui-native	mobile
db	api
config	todos

Que `api` no dependa de `crypto` es deliberado: si alguien añade descifrado en el servidor, el grafo de dependencias lo delata en la revisión.

Tareas de Turborepo

Tarea	Qué hace	Depende de
<code>build:wasm</code>	Compila <code>crypto</code> con <code>wasm-pack</code>	—
<code>build</code>	Compila paquetes y apps	<code>^build</code> , <code>build:wasm</code>
<code>test</code>	Vitest en TS, <code>cargo test</code> en Rust	<code>build</code>
<code>test:crypto-compat</code>	Cifra en Node y descifra con el binding nativo, y al revés	<code>build:wasm</code>
<code>lint / typecheck</code>	ESLint y <code>tsc --noEmit</code>	—
<code>db:migrate</code>	Migraciones Drizzle	—

`tokens` genera en su `build` tres salidas desde un único `tokens.json`: variables CSS para `vet`, un objeto TypeScript para `mobile` y el `tokens.json` que usa el diseño.

Sistema visual y colores

Tono clínico pero cálido: fondo hueso, verde profundo como color de marca y un único color de alerta reservado para alergias y riesgos. Todas las parejas de texto y fondo cumplen WCAG AA ($\geq 4,5:1$); la mayoría superan AAA ($\geq 7:1$).

Paleta clara (por defecto)

Token	Hex	Uso	Contraste
<code>ground</code>	<code>#F4F1EA</code>	Fondo de la app	—
<code>surface</code>	<code>#FFFFFF</code>	Tarjetas, web del veterinario	—
<code>line</code>	<code>#DDD7CB</code>	Bordes y separadores	—
<code>ink</code>	<code>#1B2420</code>	Texto principal	14,1:1 sobre <code>ground</code>
<code>muted</code>	<code>#5A625E</code>	Texto secundario, etiquetas	5,6:1 sobre <code>ground</code> , 6,3:1 sobre blanco
<code>accent</code>	<code>#1D6B57</code>	Marca, botón principal, pestaña activa	6,4:1 con texto blanco
<code>accent-soft / accent-ink</code>	<code>#E3EFE9 / #154F40</code>	Estados positivos, "listo para viajar", nivel 2	8,0:1
<code>alert</code>	<code>#B4380E</code>	Bloque de alergias en la web del veterinario	6,0:1 con texto blanco
<code>alert-soft / alert-ink</code>	<code>#FBE9E0 / #9A2F0B</code>	Alergias en la app del dueño, nivel 1, revocar	6,4:1
<code>info / info-soft</code>	<code>#1F4F8F / #E6ECF5</code>	Avisos, documento de clínica, nivel 3	6,9:1

Token	Hex	Uso	Contraste
owner / owner-soft	#5A4A2E / #F1EEE6	Etiqueta "declarado por el dueño"	7,4:1

Paleta oscura (propuesta)

Token	Hex	Contraste
ground	#141A18	—
surface	#1D2522	—
ink	#ECE8DF	14,4:1 sobre ground
muted	#A3ABA7	7,5:1 sobre ground
accent	#5FBF9F	8,4:1 con texto #0E1412 ; 7,0:1 como texto sobre surface
alert	#C2410C (relleno) / #F2946A (texto)	5,2:1 con blanco / 6,9:1 sobre surface
info	#8DB4EA	7,4:1 sobre surface

La web del veterinario sigue el modo del sistema operativo; el bloque de alergias conserva el relleno de alerta en ambos modos para que se reconozca igual.

Tipografía

Rol	Fuente	Uso
Display	Fraunces 500–600	Nombre de la mascota, títulos
Texto	IBM Plex Sans 400–600	Interfaz y contenido
Datos	IBM Plex Mono 400–500	Dosis, fechas, número de chip, códigos, niveles de acceso

Las tres son de licencia SIL OFL y se empaquetan con la app y la web, sin cargar nada de Google Fonts en producción.

Reglas de uso

- El color de alerta solo marca alergias, interacciones peligrosas y acciones destructivas. Si aparece en más sitios, deja de llamar la atención.
- El significado nunca depende solo del color: cada estado lleva icono y texto ("NIVEL 1", "Declarado por el dueño").
- Verde y rojo no se usan como pareja de estados; lo contrario de "listo" es ámbar con texto, no rojo.
- Botones y controles de al menos 44 × 44 px.
- Sin emojis en la interfaz; las banderas de país, cuando hagan falta, van como SVG.

Sin cobertura y viajes fuera de la UE

Sin conexión

- La app guarda la ficha completa en el móvil. Sin red, el dueño puede enseñar la ficha en pantalla en "modo veterinario": vista de solo lectura, texto grande y selector de idioma.
- El resumen de emergencia puede ir comprimido dentro del propio QR (hasta unos 2 KB). Se lee sin internet con la cámara de cualquier móvil, a cambio de no ir cifrado. Es opcional y el dueño decide qué campos incluye.
- Exportación en PDF firmado y multilingüe como último recurso: se regenera en cada cambio, lleva fecha y un QR a la versión viva.

Documentación de viaje

- Sección de "Requisitos del viaje" por país de destino, con checklist: pasaporte europeo, vacuna de la rabia vigente, análisis de anticuerpos, tratamiento antiparasitario, certificado sanitario. Los requisitos se mantienen en un catálogo revisado a mano con fecha de última comprobación, porque cambian.
- Recordatorios de plazos (por ejemplo, días mínimos entre vacuna y viaje).
- Guardar escaneado el pasaporte europeo dentro de la ficha, como documento original.

Urgencias en destino

Botón "Veterinario de urgencias cerca" que abre el mapa del sistema; Hilo no mantiene un directorio propio de clínicas para no depender de datos que se quedan viejos.

Roadmap y riesgos

Fase	Entregable	Criterio de salida
0	packages/crypto + packages/schema con tests	Cifrado y descifrado idénticos en móvil y navegador
1	App: ficha local, importación de informes, modo veterinario offline	Uso real con una mascota durante un mes
2	API + web del veterinario, niveles 1 y 2	Un veterinario ajeno abre la ficha en menos de 10 segundos
3	Placa QR/NFC y escritura NFC desde la app	Lectura correcta en iPhone y Android
4	Nivel 0 por chip, avisos, registro de accesos	Sin enumeración posible en pruebas de carga
5	Nivel 3, notas de vuelta, requisitos de viaje	Prueba con la clínica habitual
6	Federación: especificación pública, directorio de nodos, búsqueda federada, importación y exportación	Un nodo externo de prueba responde a búsquedas y avisos sin exponer datos

Riesgo	Impacto	Mitigación
Los veterinarios no la usan	Proyecto sin valor	Web sin cuentas, en su idioma, que carga en segundos; el dueño siempre puede enseñar el móvil
El dueño pierde la clave	Ficha irrecuperable	Código en papel y segundo dispositivo
Datos del dueño erróneos	Decisiones clínicas malas	Procedencia visible en cada dato y documento original enlazado

Riesgo	Impacto	Mitigación
Placa perdida o copiada	Resumen expuesto	Rotar la clave de emergencia desde la app e invalidar la placa
Responsabilidad legal	Reclamaciones	Aviso claro de que es información aportada por el dueño, no un registro oficial
Requisitos de viaje desactualizados	Problemas en frontera	Fecha de revisión visible y enlace a la fuente oficial de cada país